



Universidade do Minho

UNIVERSIDADE DO MINHO
MESTRADO EM CIBERSEGURANÇA
2025/2026

TCP/IP Attack Lab

PG59783 - Carlos Daniel Silva Fernandes - Mestrado em Cibersegurança
PG59790 - Luís Filipe Pinheiro Silva - Mestrado em Cibersegurança
PG59791 - Pedro Augusto Ennes de Martino Camargo - Mestrado em
Cibersegurança

Ao longo do trabalho prático **TCP/IP Attack Lab** foram desenvolvidos e executados vários scripts que implementam as técnicas e os testes propostos no guião. Cada script encontra-se devidamente identificado.

Questão 1.1

Após reduzirmos significativamente o tamanho da fila de conexões pendentes (**backlog queue**) e aumentarmos o número de retransmissões de pacotes SYN que o TCP efetua durante o processo de estabelecimento da ligação, conseguimos executar com sucesso o ataque de **DoS**.

```
root@ec0753a4fa82:/# telnet 10.9.0.5 -l seed
Trying 10.9.0.5...
```

Figura 1: Tentar entrar no container da vítima

Questão 1.2

Ao implementar este tipo de ataque em C, constatamos que a queue enche mais rapidamente. Devido ao desempenho superior do C em relação ao Python, o código consegue gerar um número de pacotes por unidade de tempo mais elevado, o que torna mais fácil saturar os recursos da vítima.

```
root@c69f75d8a7d6:/# ss -n state syn-recv sport = :23 | wc -l
130
```

Figura 2: Espaço usado na queue da vítima

Questão 1.3

Ao ativar a opção `net.ipv4.tcp_syncookies=1`, o kernel passa a utilizar **SYN cookies**, criando a conexão apenas após receber um **ACK** válido. Desta forma, evita-se o esgotamento da fila de **backlog**, o que impede que ataques do tipo **SYN Flooding** sejam eficazes.

Questão 2

Para realizar o ataque **TCP RST**, começamos por fazer sniffing do tráfego da máquina 10.9.0.5. Sempre que detetamos um pacote TCP dirigido à porta 23 com origem em 10.9.0.5, enviávamos um pacote RST para encerrar a ligação. O resultado pode ser visto na imagem seguinte.

```
root@c69f75d8a7d6:/# telnet 10.9.0.6 23
Trying 10.9.0.6...
Connected to 10.9.0.6.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 20.04.1 LTS
ec0753a4fa82 login: Connection closed by foreign host.
root@c69f75d8a7d6:/#
```

Figura 3: Conexão falhada

Questão 3

Começamos por realizar o sniffing do tráfego TCP direcionado para a máquina 10.9.0.6 na porta 23. A técnica usada consistiu em aguardar um pacote TCP pertencente à sessão e, após observar um comando `ls` na comunicação, injetar um payload no fluxo da sessão. O payload enviado foi:

```
data = "echo HIJACKED > teste.txt\r\n"
```

A execução deste payload no "servidor" cria o ficheiro `teste.txt` com o texto HIJACKED

```
carlos@carlos ~/Desktop/Mestrado/SegurancaRedes/PL2/Labsetup/Labsetup docker exec -it victim-10.9.0.5 /bin/bash
root@c69f75d8a7d6:/# telnet 10.9.0.6 23
Trying 10.9.0.6...
Connected to 10.9.0.6.
Escape character is '^]'.
Ubuntu 20.04.1 LTS
ec0753a4fa82 login: seed
Password:
Welcome to Ubuntu 20.04.1 LTS (GNU/Linux 6.14.0-33-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Sun Oct 26 11:58:24 UTC 2025 from victim-10.9.0.5.net-10.9.0.0 on pts/2
seed@ec0753a4fa82:~$ ls
seed@ec0753a4fa82:~$
```

Figura 4: Momento do ataque

```

root@carlos:/volumes# python3 3.py
version      : BitField (4 bits)          = 4          (4)
ihl          : BitField (4 bits)          = None       (None)
tos          : XByteField                  = 0          (0)
len          : ShortField                  = None       (None)
id           : ShortField                  = 1          (1)
flags        : FlagsField (3 bits)         = <Flag 0 (>> (<Flag 0 (>>)
frag         : BitField (13 bits)          = 0          (0)
ttl          : ByteField                   = 64         (64)
proto        : ByteEnumField               = 6          (0)
chksum       : XShortField                 = None       (None)
src          : SourceIPField               = '10.9.0.5' (None)
dst          : DestIPField                 = '10.9.0.6' (None)
options      : PacketListField             = []         ([])
--
sport        : ShortEnumField              = 44242      (20)
dport        : ShortEnumField              = 23         (80)
seq          : IntField                    = 4123909762 (0)
ack          : IntField                    = 51804297   (0)
dataofs      : BitField (4 bits)           = None       (None)
reserved     : BitField (3 bits)           = 0          (0)
flags        : FlagsField (9 bits)         = <Flag 16 (A)> (<Flag 2 (S)>)
window       : ShortField                  = 8192       (8192)
chksum       : XShortField                 = None       (None)
urgptr       : ShortField                  = 0          (0)
options      : TCPOptionsField             = []         (b'')
--
load         : StrField                    = b'echo HIJACKED > teste.txt\r\n' (b'')

```

Figura 5: Envio do pacote “malicioso”